Documento del proyecto algoritmos

Realizado por Asier Arguinzones y Andres Felipe Ortegon
Pertenecientes a la línea 1 de desarrollo

***Resumen*—**El siguiente documento se organiza en tres apartados fundamentales:

1. Análisis: En esta sección se identificará la problemática central, se establecerán los objetivos generales y específicos, y se definirá el alcance de la solución propuesta.
2. Planeación: Aquí se detallarán los requerimientos funcionales del sistema, se presentarán las historias de usuario y se incluirá el diagrama de solución (disponible en el repositorio debido a limitaciones técnicas para integrarlo en el documento).
3. Diseño: Finalmente, se elaborará el diagrama de clases que representará la estructura interna del sistema y sus principales componentes.

Además, para esta segunda entrega se hablarán de los avances en relación con la aplicación de las soluciones en código, los cambios principales son:

- Módulo Deshacer
- Préstamos y devoluciones
- Inventario.
- Lista de espera.
- Métodos de sanción y revocación de sanción (clase Operador).
- Buzón de notificaciones.
- Registro de usuarios y operadores.
- Menús.
- Sedes.
- Cambios al diagrama de clases de clases.

I. Análisis

A. Problema

Contexto del cliente: Nuestro cliente es el Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI) de la Universidad del Rosario.

Contexto del problema: En las instalaciones del CRAI, el préstamo de recursos se administra mediante cuadernos, hojas de cálculo dispersas o acuerdos verbales. Las consecuencias son constantes: se reserva dos veces el mismo recurso para la misma franja; hay elementos que no regresan y nadie sabe con certeza quién los tiene; cuando un recurso está ocupado, el siguiente turno se asigna por cercanía o amistad y no por orden de llegada; y al final del año no existe ningún dato confiable para decidir qué comprar, qué reparar y qué dar de baja.

Contexto de la necesidad: Se requiere una solución que administre el inventario de recursos y usuarios, gestione préstamos y devoluciones con trazabilidad completa, ordene la demanda de forma justa y verificable cuando un recurso esté ocupado, y produzca información que sustente decisiones de inversión.

Pregunta problema: ¿Cómo desarrollar e implementar un sistema de información web que permita al CRAI administrar su inventario de recursos y usuarios, garantizar la trazabilidad en préstamos y devoluciones, ordenar la demanda de forma justa y generar reportes para la toma de decisiones?

B. Alcance

1) Recurso tecnológico

- Se desarrollará en el entorno de VSCode.
- Se empleará el lenguaje de programación Python para implementar las soluciones.
- Se utilizará un tablero en Trello para facilitar la organización del equipo.

2) Recurso humano

Se dispondrá del trabajo de:

- Andrés Felipe Ortegón
- Asier Arguinzones Parra

3) Tiempo

El trabajo se desarrollará desde el 2 de septiembre de 2026 hasta el 25 de noviembre del mismo año.

4) Módulos

El programa contará con los siguientes módulos:

- Módulo Persona
- Modulo Usuario
- Módulo Operador (submódulo de Persona)
- Módulo Recursos
- Modulo Libros (submódulo de recursos)
- Modulo Equipos de Computo (submódulo de recursos)
- Modulo Inventario
- Modulo Prestamos
- Modulo Sistema de prestamos
- Modulo Sede
- Módulo Inventario (submódulo de Recursos)
- Modulo deshacer

5) Precio

El precio de este proyecto será de 3.500.000 de pesos colombianos

C. Objetivos

1) Objetivo general

Plantear una solución viable para el CRAI a través de algoritmos de la programación en el lenguaje de programación Python.

2) Objetivos específicos

- Determinar la solución más viable para el problema que presenta el CRAI.
- Crear diagramas de flujo para facilitar el análisis del problema.

- Realizar un prototipo de las clases junto a sus métodos.
- Crear las historias de usuario.

D. Metodología

Se empleará la metodología Kanban, que consiste en utilizar tableros organizados en columnas, tarjetas y límites de trabajo en curso.

La estructura de los tableros estará dividida en 4 fases:

- **Backlog:** donde se mantendrán todas las tareas pendientes.
- **En proceso:** correspondiente a las tareas que se están realizando.
- **En revisión:** sección en la que se verificará que la solución cumple con los criterios de aceptación, tales como la existencia de una historia de usuario, una descripción y escenarios posibles.
- **Aprobado:** sección donde irán las soluciones que ya cumplen todos los requisitos y, por ende, están terminadas.

Cabe aclarar que cada tarea tendrá un encargado asignado y un tiempo límite para su realización.

II. Planeación

A. Requerimientos funcionales

1. Registrar, consultar, actualizar y dar de baja recursos y usuarios.
2. Registrar préstamos y devoluciones, conservando el historial completo de cada recurso y usuario.
3. Gestionar una lista de espera por recurso que respete estrictamente el orden de llegada.
4. Permitir deshacer la última operación registrada, para corregir errores del operario sin editar datos manualmente.
5. Localizar un recurso o usuario por su código de forma inmediata.
6. Listar los recursos ordenados por distintos criterios: más prestados, más antiguos, por categoría o por estado.
7. Organizar los recursos en categorías y subcategorías de profundidad arbitraria, y consultar todo lo que cuelga de una categoría.
8. Representar la red de sedes o puntos de préstamo y responder si un recurso agotado está disponible en una sede cercana, indicando el camino más corto entre sedes.
9. Generar un informe de uso con indicadores que sustenten las decisiones de la administración.
10. Permitir el registro de nuevos usuarios y operadores.

B. Historias de Usuario

HU001: Operador de Registro

Descripción: Como Operador de registro del sistema, quiero registrar, consultar, actualizar y dar de baja tanto los recursos físicos como la información de los usuarios en la plataforma, esto para mantener un catálogo integral con el inventario completo de elementos y la lista de personas autorizadas.

Criterios de aceptación:

- Permitir el registro completo de usuarios y recursos con campos obligatorios validados.
- Permitir la consulta detallada y la actualización de datos existentes en cualquier momento.
- Permitir el marcado de recursos y usuarios en estado “Dado de baja” evitando su eliminación física para mantener trazabilidad.

Escenarios:

1. El operador ingresa los datos del nuevo recurso o del usuario, el sistema valida la información al instante y queda guardado correctamente.
2. El operador intenta registrar o actualizar un recurso o un usuario, pero omite campos requeridos o ingresa formatos inválidos, por lo que el sistema indica las fallas, se realizan los ajustes y finalmente se completa la operación.
3. Ocurre una caída de red durante el registro o se ingresan datos duplicados que bloquean la transacción, impidiendo el guardado y requiriendo reiniciar el proceso.

HU002: Operador de Préstamos y Devoluciones

Descripción: Como Operador de Préstamos y Devoluciones, quiero registrar las entregas y retornos de cada elemento conservando el historial detallado de usuarios y recurso, para garantizar total transparencia e identificar rápidamente la responsabilidad de cada recurso en todo momento.

Criterios de aceptación:

- Registra fecha, hora, identificador de usuario y recurso en cada transacción de préstamo o devolución.
- Almacenar el historial acumulado en la ficha individual de cada usuario y de cada recurso sin sobrescribir entradas pasadas.
- Impedir que un recurso en estado “Prestado” sea asignado nuevamente a otro usuario.

Escenarios:

1. El operador registra la entrega inicial del recurso al usuario y posteriormente procesa su devolución sin inconvenientes, quedando ambos eventos registrados correctamente en el historial.
2. Al entregar el recurso o recibir su devolución faltan datos de la fecha o del estado físico del objeto, por lo que el operador debe ajustar la información manualmente para poder completar el registro de salida o retorno.
3. Se intenta registrar la entrega de un recurso que ya se muestra como prestado a otra persona o la devolución de un elemento que no coincide con el código asignado en el sistema, impidiendo completar la transacción.

HU003: Operador de Atención al Usuario

Descripción: Como Operador de Atención al Usuario, quiero incorporar solicitudes a una lista de espera por recurso que se ordene por tiempo de llegada, esto para asignar el siguiente turno disponible de manera justa.

Criterios de aceptación:

- Guardar las solicitudes por orden de llegada (el primero en pedir es el primero en ser atendido).
- Darle el turno de forma automática a la primera persona en la lista cuando el recurso se devuelva.

- Permitir cancelar el turno o pasar al siguiente usuario si la persona a la que le tocaba no se presenta.

Escenarios:

1. El recurso se desocupa y el sistema notifica y asigna automáticamente el turno al primer usuario en la lista de espera.
2. El primer usuario en la lista no responde a tiempo o desiste del préstamo, obligando al sistema a reasignar la solicitud al siguiente turno.
3. Varios usuarios reclaman el mismo turno de forma de forma simultánea debido a desincronizaciones en la cola o cancelaciones de último momento.

HU004: Operador de Soporte

Descripción: Como Operador de Soporte de la plataforma, quiero deshacer la última operación realizada en el sistema con un solo comando para corregir equivocaciones accidentales de digitación sin alterar directamente los registros de la base de datos.

Criterios de aceptación:

- Añadir la opción de "Deshacer" guardando los cambios realizados en una lista ordenada (donde lo último que entra es lo primero que sale).
- Cancelar exactamente la última acción realizada para dejar el sistema tal como estaba justo antes de ese cambio.
- Evitar que se puedan deshacer cambios o transacciones muy antiguas que ya fueron confirmadas.

Escenarios:

1. El operador se equivoca en la última acción, ejecuta la reversión y el sistema vuelve al estado anterior inmediatamente.
2. El operador quiere deshacer una acción, pero no recuerda exactamente cuál fue la última que hizo, por lo que revisa la lista de actividades recientes antes de cancelar la operación.
3. El operador intenta deshacer una acción antigua, pero como ya se registraron otros pasos después de esa, el sistema bloquea el cambio para no desordenar los datos.

HU005: Operador de búsqueda

Descripción: Como operador de búsqueda, quiero consultar un recurso o usuario directamente mediante su código identificador único, para obtener la información exacta de manera instantánea sin necesidad de escanear todo el inventario.

Criterio de aceptación:

- Encontrar la información del recurso de forma inmediata al buscarlo por su código.
- Mostrar toda la información (estado, ubicación y datos generales) cuando se ingrese un código correcto.
- Mostrar un mensaje claro indicando que el código no existe si no coincide con ningún registro.

Escenarios:

1. Se ingresa el código exacto y el sistema despliega el perfil del usuario o recurso de forma inmediata.
2. El código ingresado tiene caracteres mal digitados o espacios extra, por lo que el sistema no lo encuentra hasta que se ajusta el texto.
3. El código no existe en el sistema o corresponde a un elemento dado de baja sin referencia clara, generando búsquedas fallidas repetidas.

HU006: Operador de Catalogación y Clasificación

Descripción: Como operador de catalogación y clasificación, quiero listar el conjunto de recursos ordenados por uso, antigüedad, categoría o estado, esto para evaluar la condición física y dinámica de préstamos de los elementos en el inventario.

Criterios de aceptación:

- Permitir organizar la lista de mayor a menor o de menor a mayor según 4 criterios (los más prestados, fecha de ingreso, categoría o estado).
- Mostrar la lista completa organizada correctamente según el criterio elegido.
- Asegurar que la pantalla cargue rápido y funcione de manera fluida al mostrar los datos.

Escenarios:

1. El usuario elige cómo ordenar la lista (por uso, antigüedad, categoría o estado) y el sistema la muestra organizada de inmediato.
2. La lista muestra algunos elementos sin fecha o estado completo, por lo que el orden es parcial y se debe aplicar un filtro extra.
3. El sistema no logra ordenar la lista porque hay datos con errores de formato o la cantidad de elementos es demasiado grande y la consulta se congela.

HU007: Operador de Clasificación de Colecciones y Recursos

Descripción: Como Operador de Clasificación de Colecciones y Recursos, quiero estructurar categorías y subcategorías y ver qué elementos hay en cada una para encontrar y revisar rápido cualquier material de la biblioteca o centro cultural.

Criterios de aceptación:

- Permitir crear todas las categorías y subcategorías que se necesiten, sin límite de niveles.
- Buscar y mostrar automáticamente todos los elementos de una categoría principal y de todas las subcategorías que tiene dentro.
- Asegurar que al mover o cambiar de nombre una categoría, sus subcategorías se actualicen correctamente y sigan ordenadas.

Escenarios:

1. El usuario navega por las categorías y ve sin problemas la lista completa de materiales guardados en cada una.
2. Hay categorías vacías o mal organizadas, por lo que se muestran menos materiales de los esperados hasta que se corrijan sus ubicaciones.

3. Se produce un error al conectar categorías entre sí (bucle o ciclo sin fin), lo que bloquea el sistema e impide mostrar la lista de materiales.

HU008: Operador de Logística de Sedes

Descripción: Como Operador de Logística de Sedes quiero consultar la disponibilidad de un recurso faltante en otros puntos de la red y calcular el camino más corto entre sedes para direccionar o trasladar eficientemente los elementos solicitados por el usuario.

Criterios de aceptación:

- Representar la red de sedes de préstamo conectándolas entre sí con las distancias entre cada una.
- Calcular y mostrar la ruta más rápida o económica para llegar a la sede más cercana que tenga el recurso.
- Confirmar al instante si el recurso está disponible en la sede que se va a consultar.

Escenarios:

1. El recurso agotado se ubica en una sede cercana y el sistema indica la ruta óptima de traslado.
2. La sede más cercana tiene el recurso prestado temporalmente, requiriendo calcular la ruta hacia una segunda opción más distante.
3. Ninguna sede cuenta con el recurso disponible o existen puntos de la red desconectados en el mapa de rutas.

HU009: Encargado de planificar las compras y toma de decisiones

Descripción: Como encargado de planificar las compras y tomar decisiones quiero juntar reportes de uso que muestren cómo se están utilizando los materiales para justificar ante la dirección qué comprar, qué reparar, qué dar de baja y cuánto presupuesto se necesita.

Criterios de aceptación:

- Reunir datos sobre con qué frecuencia se usan los materiales, qué tan rápido se prestan, su nivel de desgaste y qué tan solicitados son en un periodo determinado.
- Crear un reporte claro que organice y muestre qué materiales se deberían comprar, reparar o retirar del sistema.
- Permitir ver o descargar el reporte ordenado para que la administración pueda revisarlo fácilmente.

Escenarios:

1. Se pide el reporte del periodo y el sistema descarga los datos y resultados de uso organizados.
2. Faltan datos de algunos meses del año, por lo que el reporte sale incompleto y hay que meter la información a mano para corregirlo.
3. Los resultados están llenos de errores porque la información se guardó mal en el pasado, lo que hace que el reporte no sirva para decidir qué comprar.

C. Diagrama de solución

Debido a complicaciones para adjuntar la imagen, estará en el repositorio

III. DISEÑO

A. Diagrama de clases

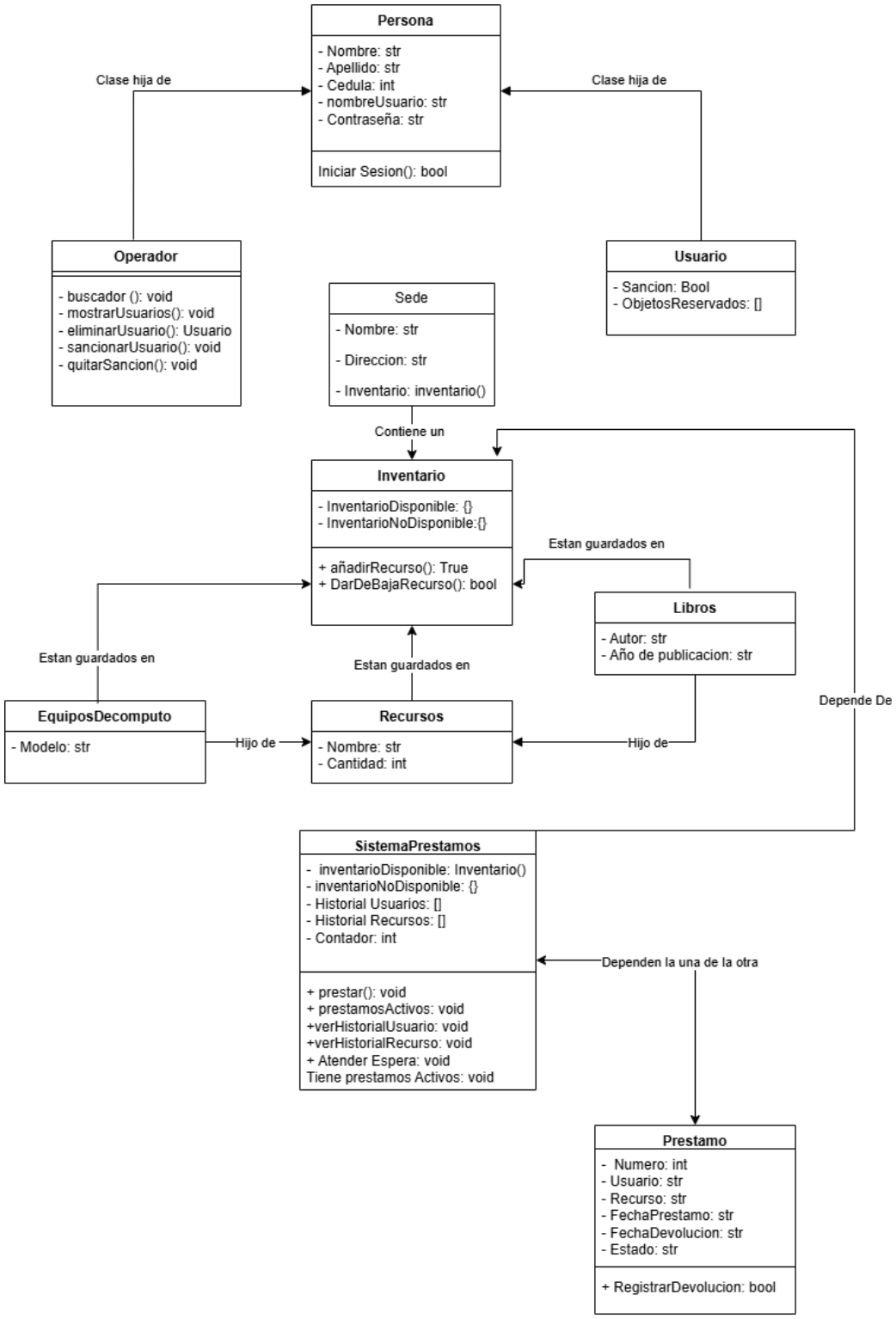


Fig. 1. Diagrama de clases.

IV. Actualización

A. Alcance de los cambios

1) Módulo Deshacer

En la entrega anterior solo estaba descrito en la HU004. En esta entrega ya está implementado y es funcional. Usa una pila como base del historial de cambios: cada operación se apila únicamente después de que la acción se completa con éxito, y no antes, de modo que la pila solo contiene operaciones realmente ejecutadas. Cada persona (operador o usuario) tiene su propia pila, y antes de revertir se muestra la última operación y se pide confirmación. Si el estado del sistema cambió y la operación ya no se puede revertir, se informa el motivo y la operación se descarta para no bloquear las anteriores. Hay nueve acciones reversibles: registro, eliminación de usuario, préstamo, sanción, retiro de sanción, adición de recursos, baja de un recurso, devolución y entrada en una lista de espera.

2) Préstamos y devoluciones

En la entrega anterior solo estaba descrito en la HU002. En esta entrega ya está implementado y funcional a partir de las clases Prestamo y Sistema Prestamos. Cada préstamo guarda el nombre de la persona que lo realizó, el recurso, la fecha y hora de entrega, un número consecutivo y su estado (Activo o Devuelto); al devolverse, también registra la fecha y hora de devolución. Cada vez que se realiza un préstamo, se guarda en dos historiales, uno por usuario y otro por recurso, cuyas entradas pasadas solo se eliminan si se ejecuta la operación de deshacer sobre ese préstamo. En el uso normal no se pierden, lo que permite hacer seguimiento.

3) Inventario

En la entrega anterior aún no se había implementado la clase Inventario. En esta entrega ya está implementada y contiene dos diccionarios: uno de recursos disponibles y otro de recursos no disponibles. Cuando la cantidad de un recurso llega a 0, el sistema de préstamos lo mueve de disponibles a no disponibles, y vuelve a disponibles cuando su cantidad aumenta, ya sea por una devolución, por la anulación de un préstamo o por la incorporación de nuevas unidades. Actualmente la clase ofrece dos métodos: añadir recurso, que crea un recurso nuevo o, si ya existe, suma la cantidad ingresada a la que ya tiene, y dar de baja recurso, que lo elimina del inventario siempre que no tenga usuarios en lista de espera. Además, desde el menú del operador, la baja se bloquea si el recurso tiene préstamos activos, para evitar problemas en las devoluciones.

4) Lista de espera

Mencionada anteriormente en la HU003. Actualmente se encuentra implementada en la clase recurso. Cada vez que un usuario intenta realizar el préstamo de un objeto, se le ofrece la opción de entrar en una lista de espera que opera bajo el principio FIFO (First In, First Out), es decir, una cola. Cada vez que el recurso vuelve a estar disponible (ya sea por una devolución o por la adición de unidades), la lista saca al primer usuario registrado en ella y verifica que no haya sido sancionado ni eliminado después de su ingreso. Si se da alguno de estos dos casos, lo descarta y pasa al siguiente. Una vez superada la verificación, realiza el préstamo de manera automática al usuario y repite el proceso hasta que el recurso vuelva a quedar sin unidades o la lista de espera se vacíe.

5) Métodos de sanción y revocación de sanción (clase Operador)

Anteriormente no existían. Los métodos sancionar Usuario y quitar Sanción permiten al operador cambiar el estado de sanción de un usuario entre verdadero y falso, y avisan si el usuario ya se encontraba en el estado solicitado. Mientras la sanción esté activa, el usuario no puede realizar préstamos ni recuperar un recurso deshaciendo su devolución, y si estaba en una lista de espera, se le retira al llegar su turno. La restricción dura hasta que un operador la revoque. Ambas acciones piden confirmación en el menú y se pueden deshacer.

6) Buzón de notificaciones

No existía anteriormente. Es un atributo de la clase usuario que permite dejarle avisos al usuario para que los consulte cuando desee. Actualmente, el sistema lo usa para informarle que fue retirado de la lista de espera de un recurso por tener una sanción activa. Al iniciar sesión, el usuario ve cuántas notificaciones nuevas tiene y puede leerlas en la opción 7 de su menú; una vez leídas, el buzón se vacía.

7) Registro de usuarios y operadores

Se mejoró y se cambió para que fuera una función del menú. Tiene un proceso de verificación que evita que se introduzcan números o caracteres especiales en el nombre y en el apellido. También exige una cantidad mínima de caracteres para todos los parámetros y evita que se escriban letras en lugar de números en la cédula.

8) Menús

Son dos funciones independientes del menú principal, menú Operador y menú Usuario, que permiten a los operadores y a los usuarios acceder a todos sus métodos.

9) Sedes

No está planteada para esta entrega, por lo que queda para la última. Por ahora se visualiza como una clase que posee un inventario propio, un nombre y una dirección. Cabe aclarar que es probable que sus parámetros varíen en el futuro para acoplarse a la necesidad.

10) Cambios al mapa de clases

Se rehízo el mapa de clases para que fuera más cercano a la realidad. Ahora mismo posee todas o casi todas las clases de esta entrega, a excepción de las del módulo Deshacer, por cuestiones de tamaño y legibilidad.

B. Documentación pruebas

*1) **Registro***

- Caso exitoso:

El usuario ingresa los campos de nombre, apellido, cédula, nombre de usuario y contraseña.

- Qué se espera: que el programa permita al usuario registrarse para que posteriormente pueda iniciar sesión.

- Qué se obtuvo: el programa permite al usuario registrarse sin problemas.

- Caso medio y malo
El usuario escribe incorrectamente uno o todos los campos.

- Qué se espera: que el programa le avise al usuario qué campo está mal diligenciado y no le permita avanzar hasta que corrija los errores.

- Qué se obtuvo: actualmente el programa le notifica al usuario qué campo está mal y le pide que lo corrija, sin dejarlo avanzar hasta que lo haga.

2) ***Registro de usuario y operador***

- Mejor caso
El usuario ingresa un objeto que existe y que está disponible.

- Qué se espera: que el programa deje al usuario realizar el préstamo sin mayores complicaciones.

- Qué se obtuvo: actualmente el programa realiza el préstamo y guarda la fecha, el número de préstamo y el nombre del usuario que lo realizó.

- Casos no tan buenos
El usuario ingresa un objeto que existe, pero el usuario se encuentra sancionado.

- Qué se espera: que el programa le avise al usuario y no le permita realizar el préstamo.

- Qué se obtuvo: el programa actualmente no le permite al usuario realizar el préstamo y le avisa que esto se debe a que está sancionado.

El objeto existe, pero no está disponible.

- Qué se espera: que el programa le avise al usuario y le permita entrar en una lista de espera, para que cuando sea su turno se realice el préstamo de manera automática.

- Qué se obtuvo: el programa le avisa al usuario que el objeto no está disponible y le ofrece la opción de entrar en una lista de espera.

- Peor caso
El usuario ingresa el nombre de un objeto que no existe en el inventario.

- Qué se espera: que el programa le avise al usuario que el objeto no existe y no le permita realizar el préstamo.

- Qué se obtuvo: el programa le avisa al usuario que el objeto no existe y no le permite realizar el préstamo.

3) ***Devolución***

Mejor caso
El usuario ingresa correctamente el número de la devolución.

- Qué se espera: que el programa le permita al usuario realizar la devolución con ayuda de un operador.

- Qué se obtuvo: actualmente el usuario puede registrar la devolución por su cuenta, sin ayuda de un operador. Se espera que esto cambie para la última entrega.

- Peor caso
El usuario no ingresa un número de devolución válido.

- Qué se espera: que no se registre la devolución y que se le informe al usuario.

- Qué se obtuvo: actualmente se le avisa al usuario que no puede realizar la devolución y se le pide que ingrese un número válido.

4) ***Auto préstamo***

- Mejor caso
El primer usuario de la lista de espera existe y no tiene ninguna sanción.

- Qué se espera: que el programa le realice el préstamo de forma automática y le notifique al usuario en su siguiente inicio de sesión.

- Qué se obtuvo: se realiza el préstamo de forma automática, pero no se le notifica al usuario.

- Casos no tan buenos
El primer usuario está sancionado.

- Qué se espera: que no se realice el autopréstamo y que se le notifique al usuario en su siguiente inicio de sesión.

- Qué se obtuvo: actualmente el programa no realiza el autopréstamo y le deja una notificación al usuario para que pueda leerla en su siguiente inicio de sesión.

El primer usuario no existe.

- Qué se espera: que el programa simplemente pase al siguiente usuario y descarte al que no existe.

- Qué se obtuvo: el programa actualmente pasa del usuario que no existe al siguiente y descarta al primero.

5) ***Registrar un recurso***

Mejores casos
El operador escribe bien todos los datos y el recurso no existía en el archivo.

- Qué se espera: que el programa le permita al operador realizar el registro sin problemas, creando una nueva entrada.

- Qué se obtuvo: el programa le permite al operador realizar el registro y crea una nueva entrada en el inventario.

El operador escribe bien todos los campos y el recurso ya existía en el inventario con el mismo tipo (libro, equipo de cómputo, recurso).

- Qué se espera: que el programa le permita al operador realizar el registro, pero que no cree un

recurso nuevo, sino que simplemente sume la cantidad del registro al recurso ya existente.

- Qué se obtuvo: el programa realiza el registro sin crear una entrada nueva y simplemente suma la cantidad.

Casos no tan buenos
El operador registra mal uno o más datos.

- Qué se espera: que se le avise al operador qué datos están mal y que no se le deje avanzar hasta que los corrija.

- Qué se obtuvo: el programa le avisa al operador qué datos están mal y no lo deja continuar hasta que los corrige.

Peor caso
El operador registra un recurso con el mismo nombre que uno ya existente, pero con un tipo distinto.

- Qué se espera: que el programa logre diferenciar el tipo de recurso y le indique al operador que debe ingresar un nombre distinto.

- Qué se obtuvo: el programa no diferencia el tipo y suma la cantidad al objeto ya existente.

6) ***Eliminar un usuario***

- Mejor caso
El operador ingresa un usuario existente que no tiene ningún recurso prestado.

- Qué se espera: que se realice la eliminación sin mayores complicaciones.

- Qué se obtuvo: el programa realiza la eliminación sin problemas.

- **Caso no tan bueno**

El usuario existe y tiene uno o más recursos en su poder.

- Qué se espera: que se le avise al operador y que no se realice la eliminación.

- Qué se obtuvo: el programa le avisa al operador y no se continúa con la eliminación.

Peores casos
El usuario no existe.

- Qué se espera: que el programa le avise al operador que el usuario no existe.

- Qué se obtuvo: el programa le avisa al operador que el usuario no existe.

El operador ingresa letras en vez de números en la cédula.

- Qué se espera: que el programa le avise al operador que registró mal la cédula y que no se le permita avanzar hasta que haga bien el registro.

- Qué se obtuvo: el programa le avisa al operador que la cédula está mal y no continúa con el proceso.

7) ***Sancionar***

Mejores casos
El usuario existe y no está sancionado.

- Qué se espera: que se realice la sanción después de la confirmación del operador.

- Qué se obtuvo: el programa realiza la sanción después de la confirmación del operador.

Peor caso
El usuario no existe.

- Qué se espera: que se le avise al operador que el usuario no existe.

- Qué se obtuvo: el programa le avisa al operador que el usuario no existe.

Quitar sanción
El usuario no está sancionado.

- Qué se espera: que se le avise al operador y que no se haga nada más.

- Qué se obtuvo: el programa le avisa al operador y no realiza ninguna acción.

El usuario existe y está sancionado.

- Qué se espera: que se le revoque la sanción después de la confirmación del operador.

- Qué se obtuvo: el programa revoca la sanción después de la confirmación del operador.

El usuario no existe.

- Qué se espera: que se le avise al operador que el usuario no existe y que no se haga nada más.

- Qué se obtuvo: el programa le avisa al operador que el usuario no existe y no realiza ninguna otra acción.

El operador ingresa letras en la cédula.

- Qué se espera: que no se le deje avanzar hasta que realice correctamente la entrada.

- Qué se obtuvo: el programa no deja avanzar al operador hasta que ingresa la cédula correctamente.

8) ***Lista de espera***

El recurso está agotado y el usuario decide unirse a la lista de espera.

- Qué se espera: que el usuario quede registrado en la lista de espera, en orden de llegada.

- Qué se obtuvo: el usuario queda registrado en la lista de espera, en orden de llegada.

El recurso está agotado y el usuario elige no unirse a la lista de espera.

- Qué se espera: que el usuario no se una a la lista y se salga del proceso.

- Qué se obtuvo: el usuario no se une a la lista y se sale del proceso.

El usuario ya estaba en la lista de espera de ese recurso.

- Qué se espera: que se le avise y no se le agregue por segunda vez.
- Qué se obtuvo: el programa le avisa al usuario y no lo agrega por segunda vez.

El usuario está sancionado.

- Qué se espera: que no llegue a la lista de espera, porque se le rechaza antes.
- Qué se obtuvo: el programa rechaza al usuario antes de llegar a la lista de espera.

9) ***Deshacer***

No hay operaciones guardadas.

- **Qué se espera: que se le avise al operador que no hay nada para deshacer.**
- **Qué se obtuvo: el programa le avisa al operador que no hay nada para deshacer.**

Hay operaciones guardadas y se confirma el proceso.

- Qué se espera: que se revierta únicamente la última operación realizada y que el sistema vuelva al estado anterior.
- Qué se obtuvo: el programa revierte únicamente la última operación y el sistema vuelve al estado anterior.

Hay operaciones guardadas y se cancela el proceso.

- Qué se espera: que no se revierta nada y que la operación siga guardada.
- Qué se obtuvo: el programa no revierte nada y la operación sigue guardada.

La operación ya no se puede revertir (por ejemplo, otra persona tomó la unidad devuelta, la cédula ya la usa otro usuario o el recurso ya fue prestado).

- Qué se espera: que se informe el motivo y que la operación se descarte de la lista, para no bloquear las anteriores.
- Qué se obtuvo: el programa informa el motivo y descarta la operación de la lista, sin bloquear las anteriores.

10) ***Buscar usuario***

Mejor caso

La cédula existe.

- Qué se espera: que se muestren el nombre, el apellido, la cédula, el estado de sanción y los objetos reservados.
- Qué se obtuvo: el programa muestra el nombre, el apellido, la cédula, el estado de sanción y los objetos reservados.

Caso no tan bueno

La cédula no existe.

- **Qué se espera: que se muestre el mensaje "Usuario no encontrado".**
- **Qué se obtuvo: el programa muestra el mensaje "Usuario no encontrado".**

Peor caso

El operador ingresa letras o deja el campo vacío.

- Qué se espera: que se le avise que debe ingresar solo números y que se cancele la búsqueda.
- Qué se obtuvo: el programa le avisa al operador que debe ingresar solo números y cancela la búsqueda.

11) ***Dar de baja un recurso***

Mejor caso

El recurso existe, no tiene préstamos activos ni lista de espera.

- Qué se espera: que se elimine del inventario.
- Qué se obtuvo: el programa elimina el recurso del inventario.

Caso no tan bueno

El recurso tiene préstamos activos.

- Qué se espera: que se le avise al operador y que no se dé de baja.
- Qué se obtuvo: el programa le avisa al operador y no da de baja el recurso.

Peor caso

El recurso tiene usuarios en lista de espera.

- Qué se espera: que se le avise al operador y que simplemente elimine a todos los usuarios de la lista de espera y les notifique.
- Qué se obtuvo: el programa le avisa al operador y no da de baja el recurso.

El recurso no existe o el nombre está mal escrito.

- Qué se espera: que se le avise al operador que el recurso no existe.
- Qué se obtuvo: el programa le avisa al operador que el recurso no existe.

12) ***Historial de usuarios y recursos***

Mejores casos

Tiene préstamos.

- Qué se espera: que se muestren del más reciente al más antiguo, con usuario, recurso, fecha de préstamo, estado y fecha de devolución, si aplica.

- Qué se obtuvo: el programa muestra los préstamos del más reciente al más antiguo, con usuario, recurso, fecha de préstamo, estado y fecha de devolución, si aplica.

No tiene préstamos (o todos fueron deshechos).

- Qué se espera: que se muestre el mensaje "Sin préstamos".

- Qué se obtuvo: el programa muestra el mensaje "Sin préstamos".

Casos no tan buenos
El recurso no existe (solo en el historial de recurso).

- Qué se espera: que se le avise al operador que el recurso no existe.

- Qué se obtuvo: el programa le avisa al operador que el recurso no existe.

13) ***Inicio de Sesión (Usuario y Operador)***

Mejor caso
La cédula existe y el usuario y la contraseña son correctos.

- Qué se espera: que se dé la bienvenida y se ingrese al menú correspondiente.

- Qué se obtuvo: el programa da la bienvenida y entra al menú correspondiente.

Caso no tan bueno
La cédula no existe en cuatro intentos.

- Qué se espera: que se agoten los intentos y se vuelva al menú principal.

- Qué se obtuvo: el programa agota los intentos y vuelve al menú principal.

Peor caso
El usuario o la contraseña son incorrectos en cuatro intentos.

- Qué se espera: que se agoten los intentos y se vuelva al menú principal.

- Qué se obtuvo: el programa agota los intentos y vuelve al menú principal.

14) ***Notificaciones***

Mejor caso
El usuario tiene avisos en el buzón (por ejemplo, fue retirado de una lista de espera por sanción).

- Qué se espera: que al ingresar se le informe cuántos avisos tiene, que pueda leerlos en la opción 7 y que, al leerlos, el buzón se vacíe.

- Qué se obtuvo: al ingresar, el programa le informa cuántos avisos tiene; el usuario puede leerlos en la opción 7 y, al hacerlo, el buzón se vacía.

El buzón está vacío.

- Qué se espera: que se muestre el mensaje "No tienes notificaciones".

Qué se obtuvo: el programa muestra el mensaje "No tienes notificaciones".C. Tabla con la notación Big O ()

https://github.com/AndresOrtegon23/Proyecto-de-Gesti-n-de-recursos-comunitarios-compartidos/blob/eb2a19c3e28ba530577e4d20760ab61a4d4bd452/Tabla_de_complejidad_clases.xlsx

V. Enlace del repositorio con el código ejecutable

https://github.com/Asier-AR/Codificacion-del-proyecto-de-algoritmos.git

VI. CI/CD

El repositorio del proyecto cuenta con un flujo de trabajo automatizado de Integración Continua (CI) configurado mediante GitHub Actions a través del workflow denominado Python application. Este pipeline se activa automáticamente ante eventos de push y pull requests en las ramas correspondientes, ejecutando entornos aislados de pruebas que validan la correcta sintaxis, la compatibilidad de dependencias, la compilación y la ejecución del código Python en cada iteración del desarrollo. Gracias a este proceso de automatización, se detectan posibles fallos o regresiones de forma temprana, garantizando un estándar de calidad constante y asegurando la estabilidad del sistema antes de integrar los cambios a la rama principal.



Fig. 2. Workflow Python application (CI/CD).

VII. Resultado herramienta Codacy

La herramienta voto una complejidad del 60% debido a más que nada el apartado del menú que es el que posee el grueso de nuestro código, nos recomienda disminuir el tamaño de algunas funciones creando funciones menos grandes, y acortar el largo de algunas líneas de código cabe aclarar que Codacy no usa notación Big O para definir la complejidad, si no que usa una métrica de complejidad ciclomatrica por lo que esta se encontrara en un Excel aparte

Enlace de repositorio incluyendo el CI/CD: https://github.com/Asier-AR/Codificacion-del-proyecto-de-algoritmos/actions/workflows/python-app.yml